

东湖高新区 2026 年中考一模（5 月中考适应性考试）

数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 剪纸艺术是中国传统文化的瑰宝，下列剪纸图形中，是轴对称图形的是（ ）



A



B



C

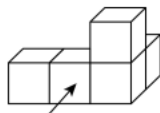


D

2. 有两个事件，事件（1）：购买 1 张福利彩票中奖；事件（2）：掷一枚六个面的点数分别为 1，2，3，4，5，6 的骰子，向上一面的点数大于 6. 下列判断正确的是（ ）

- A. （1）（2）都是随机事件
B. （1）（2）都是不可能事件
C. （1）是随机事件，（2）是不可能事件
D. （1）是随机事件，（2）是必然事件

3. 如图所示的几何体的左视图是（ ）



正面



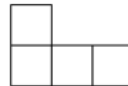
A



B



C



D

4. 2026 年武汉马拉松参赛人数达 3 万人，参赛人数亚洲第一，成为武汉的一张新名片. 将数据 3 万用科学记数法表示是（ ）

- A. 3×10^3
B. 3×10^4
C. 3×10^5
D. 3×10^6

5. 下列计算正确的是（ ）

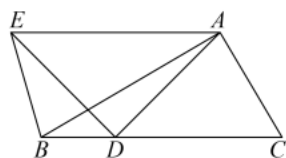
- A. $2a^2 + a^2 = 3a^4$
B. $2a^3 \cdot a^2 = 2a^6$
C. $a^6 \div a^2 = a^3$
D. $(-b^5)^2 = b^{10}$

6. 如图，将一副三角板如图放置，使 $AE \parallel BC$ ，其中 $\angle BAC = \angle ADE = 90^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ ， $\angle AED = 45^\circ$ ，若 $AB = AE$ ，则 $\angle BED$ 的度数为（ ）

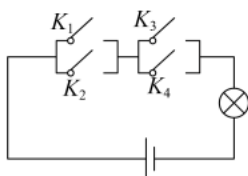
- A. 30°
B. 45°
C. 15°
D. 20°

7. 如图所示的电路图中，当随机闭合 K_1 ， K_2 ， K_3 ， K_4 中的两个开关时，能够让灯泡发光的概率为（ ）

- A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{3}{8}$
D. $\frac{2}{3}$



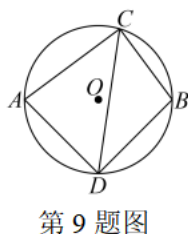
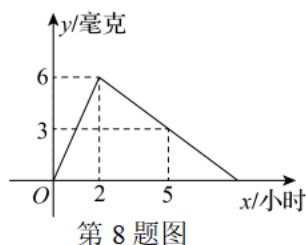
第 6 题图



第 7 题图

8. 成人按规定剂量服用某种药后，每毫升血液中含药量 y （毫克）随时间 x （小时）的变化情况如图所示，下列说法错误的是（ ）

- A. 服药后第 2 小时，血液中含药量最高，每毫升血液中含药量达到 6 毫克
B. 服药后第 5 小时，每毫升血液中含药量为 3 毫克
C. 服药后第 8 小时，血液中不含药
D. 如果每毫升血液中含药量达 3 毫克或 3 毫克以上时，治疗疾病有效，那么这个有效时间长是 3 小时



9. 如图, $\angle ACD = \angle BCD = 45^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, $\triangle ACD$ 内切圆半径为 ()

- A. $\frac{15-5\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{15+5\sqrt{2}}{4}$ C. $3\sqrt{2}-2$ D. $3\sqrt{2}+2$

10. 方程 $x+y=7$ 的正整数解的个数等价于在排列 1, 1, 1, 1, 1, 1 形成的 6 个空中, 任选一个空用

隔板隔离, 比如排列 1, 1 $\uparrow$ 1, 1, 1, 1 等价于 $\begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}$, 排列 1, 1, 1, 1, 1 $\uparrow$ 1, 1 等价于 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$,

因为原排列有 6 个空, 所以方程 $x+y=7$ 共有 6 个正整数解; 类似地, 方程 $x+y+z=7$ 的正整数解的个数为 ()

- A. 15 B. 20 C. 10 D. 19

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

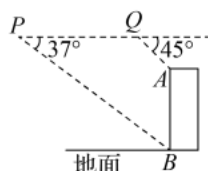
下列各题不需要写出解答过程, 请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 某市元旦的最高气温为零上 6°C , 记为 $+6^\circ\text{C}$; 最低气温为零下 3°C , 则最低气温记为 $\underline{\hspace{2cm}}^\circ\text{C}$.

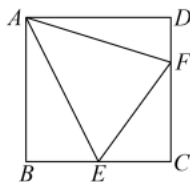
12. 反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ (k 是常数) 的图象位于第一、三象限, 则 k 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 计算 $\frac{1}{a-1} - \frac{1}{a(a-1)}$ 的结果是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 如图, 小明用无人机测量教学楼 AB 的高度, 将无人机垂直上升距地面 25m 的点 P 处, 测得教学楼底端点 B 的俯角为 37° , 再将无人机沿教学楼方向水平飞行 30m 至点 Q 处, 再测得教学楼顶端点 A 的俯角为 45° . 则教学楼 AB 的高度约为 $\underline{\hspace{2cm}}$ m. (精确到 0.1m, 参考数据: $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$) 智慧学案 (讲义) + 智慧课堂 (作业)



第 14 题图



第 15 题图

15. 正方形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别为 BC, CD 上的点, $\angle EAF = 45^\circ$, $BE = 3$, $DF = 2$, 则正方形的边长为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 连接点 A, C , 交 EF 于点 G , 则 GE 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

16. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的开口向下，图象与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(m, 0)$ ，且 $2 \leq m \leq 3$ ，下列结论：

- ① $bc > 0$;
- ② $-2a \leq c \leq -3a$;
- ③ 若 $m=3$ ， $A(t, y_1)$ 、 $B(t+2, y_2)$ 是抛物线上两点，则当 $t < 0$ 时， $y_1 < y_2$;
- ④ 关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=-5a$ 有实数根;
- ⑤ 关于 x 的不等式 $ax^2+bx > cx$ 的解集为 $-1 < x < 0$.

其中正确的结论是_____（填写序号）.

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

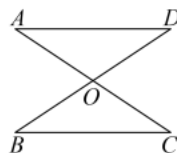
下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17.（本小题满分 8 分）解不等式组
$$\begin{cases} \frac{3x}{2} + 1 > x \text{ ①} \\ 2(x-1) \leq x \text{ ②} \end{cases}.$$

18.（本小题满分 8 分）如图， $AD \parallel BC$ ， AC 交 BD 于 O 点，且 O 为 AC 的中点.

(1) 求证： $OB=OD$;

(2) 连 AB ， CD ，请添加与 OA 、 OB 有关的条件_____，使四边形 $ABCD$ 为矩形（不需证明）.

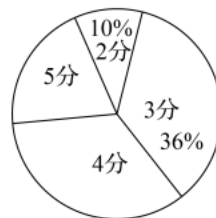
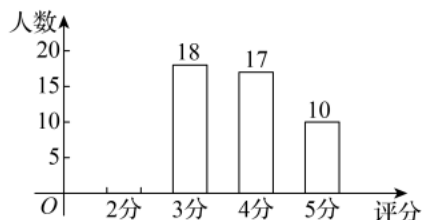


19.（本小题满分 8 分）2025 年武汉光博会于 5 月 15 日—17 日在中国光谷科技会展中心召开，这次大会的主题是“光联万物，智引未来”. 某学校组织七年级 800 名同学参观了展览，回校后抽取 m 名学生对“激光技术与应用”、“光学与精密光学”、“光电子成就展”、“光+无人驾控装备”的众多产品进行了量化评分（满分 5 分），下图是根据样本绘制的条形统计图和扇形统计图.

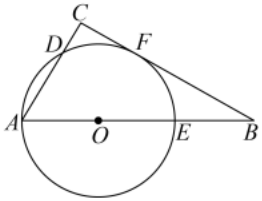
(1) m 的值是_____，扇形统计图中“5 分”对应的扇形的圆心角大小是_____;

(2) 请补全条形统计图，并写出样本的中位数为_____;

(3) 请你估计全校七年级共有多少人对产品的量化评分不低于 4 分？



20. (本小题满分 8 分) 如图, AE 是 $\odot O$ 的直径, 点 D 是 $\odot O$ 上一点, F 为 $\widehat{DE}$ 的中点, 过 F 点作直线 AD 的垂线于点 C , 交 AE 延长线于点 B .
- (1) 求证: BC 是 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若 $CD=1$, $CF=\sqrt{3}$, 求 $\odot O$ 的半径.



21. (本小题满分 8 分) 如图是由小正方形组成的 4×6 网格, 每个小正方形的顶点叫格点, $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题, 每个问题的画线不得超过 5 条.
- (1) 如图 1, P 是 AC 与网格竖线的交点, 先将 AC 绕点 A 逆时针旋转 90° , 画对应线段 AD , 连 CD , 再在 CD 上画点 Q , 使 $PQ \perp AC$. 智慧学案 (讲义) + 智慧课堂 (作业)
- (2) 如图 2, 先画点 B 关于直线 AC 的对称点 E , 再画线段 EF , 使 $EF \parallel AB$, $EF = AB$.

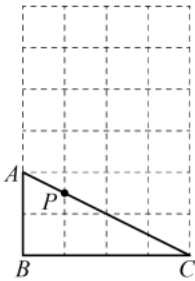


图 1

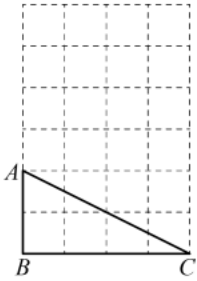


图 2

22. (本小题满分 10 分) 踢足球是同学们喜爱的一项运动. 如图, 甲同学站在球门正前方的 O 点处练习射门, 他离球门的距离 OB 为 18m ; 身高 1.4 米的乙同学站在球门前的 A 点处充当守门员, 且他只做上下起跳防守, 最大起跳高度为 0.6 米; 点 O, A, B 在一条直线上, $AB=0.5\text{m}$, 足球球门高度为 2.4m , 智慧学案(讲义)+智慧课堂(作业)以点 O 为原点, OB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 足球飞行路线可看成一条抛物线 $y=a(x-h)^2+k$.

(1) 球离 O 点的水平距离 x (m) 与离地高度 y (m) 的数据如下表:

x (m)	0	5	10	15	16	...
y (m)	0	2	4	3	2.56	...

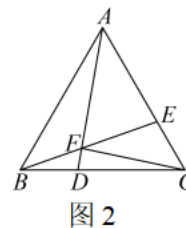
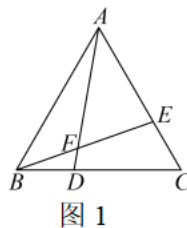
求 y 关于 x 的函数解析式;

- (2) 在 (1) 的条件下, 若乙不防守, 甲这次射门是否成功? 若乙防守, 甲的这次射门是否成功?
 (3) 甲改变射门的角再次射门, 使球的最大高度发生改变, 但保持球达到最大高度时与 O 点的水平距离不变, 若在乙防守的前提下甲这次射门仍然成功, 求 a 的取值范围.



23. (本小题满分 10 分) 如图, 等边 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别为 BC, AC 上两点, 且 $BD=CE$.

- (1) 如图 1, 请通过全等证明 $\angle AFE=60^\circ$;
 (2) 如图 1, 求证: $\frac{AE}{EC} = \frac{AF}{BF}$;
 (3) 如图 2, 连 CF , 若 $CF \perp AD$, 直接写出 $\tan \angle DAC$ 的值.



24. (本小题满分 12 分) 如图, 抛物线 $y = -\frac{1}{4}x^2 + 4$ 与 x 轴交于 A 和 B 两点, A 在 B 点左边, 与 y 轴交于 C 点.

(1) 直接写出 A, B, C 三点坐标;

(2) 如图 1, D 为 OC 中点, 在抛物线上找一点 P , 使 $\angle PAO = 2\angle DAO$, 求出 P 点坐标;

(3) 如图 2, 将 (2) 中的点 A 和 D 及抛物线均向下平移 4 个单位, H 为新抛物线对称轴右侧上一点, 直线 HF 与新抛物线交于唯一公共点 H , 与 y 轴交于 F , 是否存在以 FH 为对角线的菱形 $EFGH$, 使 E 点在 y 轴上, G 点在 AD 延长线上, 若存在, 求菱形 $EFGH$ 的面积 $S_{\text{四边形}EFGH}$, 若不存在, 请说明理由.

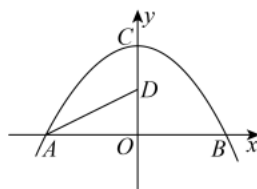


图 1

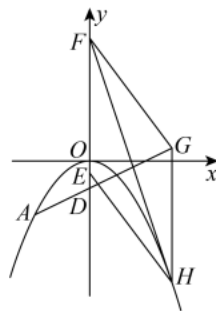


图 2